Układ zasilania samolotów bezzałogowych z paneli słonecznych

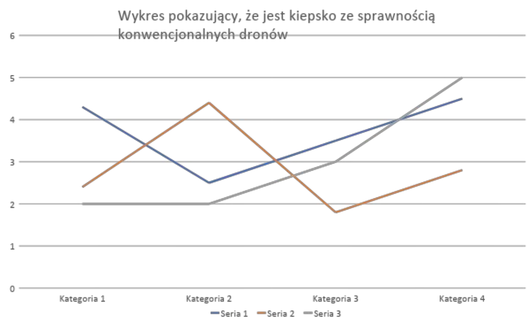
Piotr Lazarek Paweł Balawender

Liceum Ogólnokształcące w Toruniu Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu

Motywacja

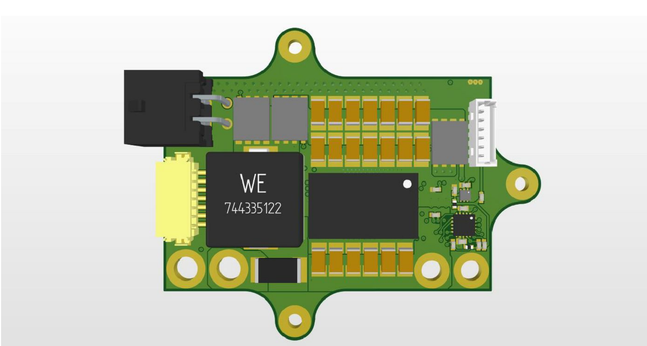
Rynek dronów bezzałogowych w ostatnich latach rozwija się w imponującym tempie. Wedle Federalnej Administracji Lotniczej (FAA) obecnie w samych USA zarejestrowanych zostało ponad 300 tysięcy komercyjnych dronów bezzałogowych. FAA w swoim opracowaniu przewiduje, że do 2023 liczba ta wzrośnie aż trzykrotnie. Dla porównania łączna liczba samolotów pasażerskich i towarowych będących obecnie w eksploatacji wynosi zaledwie 23,6 tysięcy.

Jednocześnie, jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku jest próba ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Naukowcy oraz inżynierowie na całym świecie pracują nad optymalizacją sposobów pozyskiwania energii elektrycznej oraz nad projektowaniem coraz bardziej wydajnych urządzeń masowego użytku. Dronów niestety nie można zakwalifikować do urządzeń przyjaznych środowisku, ponieważ w przeciwieństwie do samolotów, wykorzystują ogromną ilość energii tylko po to, aby utrzymać się w powietrzu. Zazwyczaj zaledwie ułamek mocy jest wykorzystywany do przemieszczania się jednostki względem ziemi. Osobiście uważamy, że szczególnie w dobie walki z globalnym ociepleniem, powinniśmy poszukiwać rozwiązań wykazujących się znacznie wyższą sprawnością energetyczną.



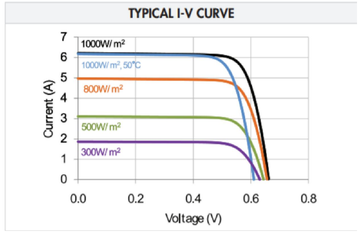
Streszczenie

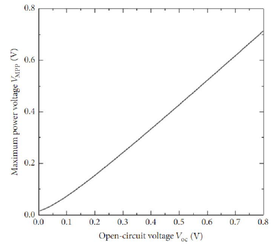
Nieoczywistą trudnością w projektowaniu własnego bezzałogowego samolotu zasilanego z paneli słonecznych jest niedostępność systemów zarządzania energią z nich pozyskiwaną. W naszej pracy prezentujemy cały proces tworzenia takiego układu – od podstaw teoretycznych do realizacji w postaci fizycznego prototypu i zaimplementowanych algorytmów programistycznych. Prototyp wyróżnia się zaskakująco małymi wymiarami (3cm x 5cm x 2cm) oraz znikomą masą wynoszącą 17.8g (masa około 3.5 kartek papieru). W skład urządzenia wchodzi około 150 elektronicznych elementów pasywnych oraz 5 modułów. Sprawność całego układu podczas testów przekroczyła 90% przy mocy ładowania wynoszącej 125W.

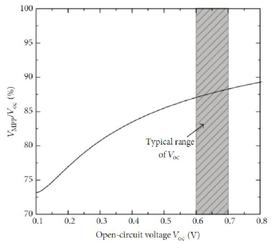


Maksymalny punkt mocy paneli słonecznych

Charakterystyka prądowo-napięciowa paneli fotowoltaicznych może się znacznie różnić w zależności od ich typu. Na dołączonej charakterystyce, im większe natężenie prądu jest pobierane z paneli słonecznych, tym mniejsze jest ich napięcie. Istnieje więc tak zwany maksymalny punktu mocy paneli słonecznych (MPP) dla którego iloczyn napięcia i natężenia jest najwyższy. Czynniki takie jak kąt natarcia skrzydeł samolotu, temperatura oraz natężenie światła mają znaczny wpływ na efektywność paneli słonecznych, dlatego tak ważne jest, by śledzić MPP w czasie rzeczywistym i odpowiednio dopasowywać prąd.





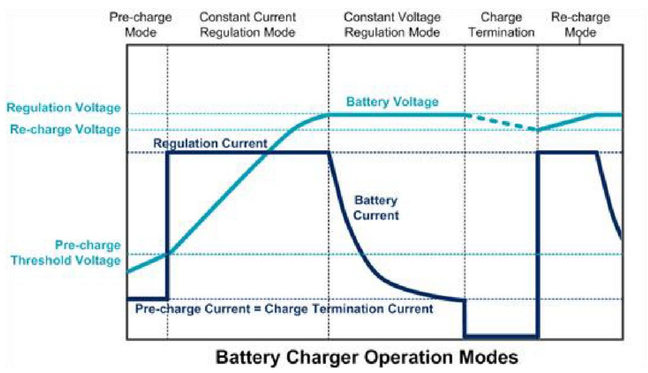


Podpisy do wykresow

Ładowanie akumulatorów Li-Ion i Li-Pol

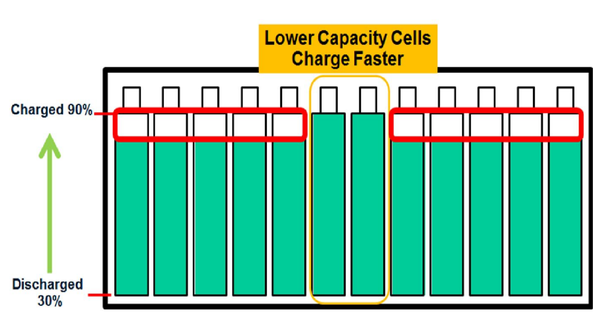
Ładowanie akumulatorów tego typu zachodzi w dwóch etapach. Pierwszym z etapów jest zazwyczaj ładowanie prądem stałym (odpowiednim dla danego ogniwa). Chwilę później zostaje włączony tryb ładowania stałym napięciem, w którym natężenie jest zmienne. Ładowanie zostaje przerwane, gdy spadnie ono poniżej określonego progu.

W naszym rozwiązaniu proces ten jest podobny, jednak nie identyczny – największą różnicą jest to, że prąd w pierwszym etapie nie musi być stały – moduł śledzący MPP dopasowuje go na bieżąco tak, by zachować maksimum wydajności.



Balansowanie akumulatorów

Akumulatory często składają się z wielu ogniw połączonych szeregowo. Zdarza się, że ich pojemności różnią się miedzy sobą nieznacznie, co po wielu cyklach ładowania i rozładowywania może doprowadzić do sytuacji, w której zgromadzona energia jest limitowana przez ogniwo o najmniejszej pojemności (rys. 6). Żeby zachować sprawność układu, wykorzystujemy układ balansowania pasywnego - Ogniwo o najwyższym stanie naładowania jest rozładowywane na rezystorze generując ciepło

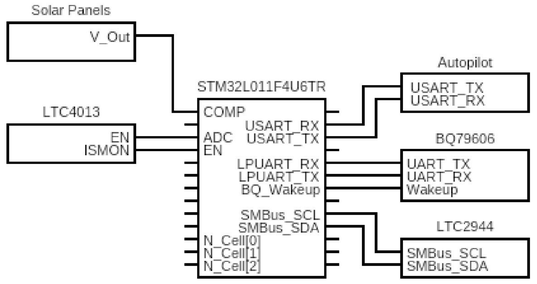


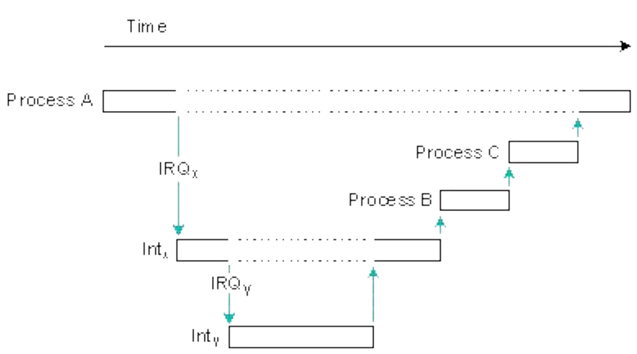
Oprogramowanie układu

Przy doborze mikrokontrolera kierowaliśmy się przed wszystkim jego rozmiarami – ostatecznie zastosowaliśmy układ STM32 z rodziny L0 (o niskim poborze prądu), którego wymiary obudowy to zaledwie 3x3 mm. Ceną za tak małe wymiary jest niewielka ilość pamięci Flash – w naszym przypadku jest to 8KiB, co uniemożliwia zastosowanie typowych komercyjnych bibliotek programistycznych obsługujących niskopoziomowe aspekty mikrokontrolera – na potrzeby projektu stworzyliśmy autorską warstwę abstrakcji umożliwiającą wygodne korzystanie z mikrokontrolerów tej rodziny przy zachowaniu minimalnej objętości wynikowych programów.

Synchronizacja podzespołów

Główny mikrokontroler komunikuje się z następującymi układami: modułem wysokonapięciowego ładowania akumulatorów LTC4013, miernikiem poziomu naładowania baterii LTC2944 oraz układem BQ79606, służącym do precyzyjnego pomiaru napięcia na ogniwach akumulatora. Domyślnie wszystkie układy są wyłączone. Zostają aktywowane w momencie podłączenia paneli słonecznych. Określa się liczbę ogniw w akumulatorze i na tej podstawie konfiguruje stosowny tryb ładowania. Później następuje najdłuższa faza – monitorowania systemu. Mikrokontroler sprawdza statusy pozostałych podzespołów pod kątem wystąpienia w nich awarii, monitoruje parametry ładowania akumulatora i na bieżąco przesyła je do autopilota za pomocą portu szeregowego.



Konstrukcja programu

Specyfika problemów rozwiązywanych przez mikrokontroler – prowadzenie komunikacji o niekoniecznie znanych z góry ramach czasowych, odbieranie wiadomości o potencjalnie nieznanych długościach, a zarazem konieczność ścisłego kontrolowania czasu wykonywania niektórych czynności, np. podawania napięcia na pinie przez dokładnie 400 ns – sugeruje, że wiele zadań będzie musiało wykonywać się asynchronicznie. W przypadku mikrokontrolerów zazwyczaj stosuje się przerwania sprzętowe – czyli sytuację, w której odebranie określonego sygnału przez układ powoduje zapisanie stanu procesora w pamięci i przejście do obsługi tegoż sygnału. Po zakończeniu obsługi, procesor wraca do wykonywania tego, co wcześniej. Na grafice poniżej przedstawiony został zastosowany przez nas system przerwań systemowych umożliwiający m.in.. bardzo wygodną z punktu widzenia programisty komunikację, która jednocześnie jest bardzo lekka – wpływ długości wiadomości nie ma wpływu na użycie czasu procesora